入力特性および利用要件に応じた CKKS–TFHE スキームスイッチングの制約付きパラメータ探索

髙岸 有希[1,a)]　関口 貴生[1]　千田 浩司[1]

概要：CKKS 方式は実数の SIMD 型近似演算に適する一方，比較等の非線形処理を単独で効率よく実行することは難しい．OpenFHE の CKKS から TFHE 側へのスキームスイッチング（Scheme Switching）では，両方式のパラメータが相互に依存し，入力条件によって実行可否と性能が変化する．本研究では，複数表の対応セルを CKKS 上で加算し，結果だけを TFHE 側へ変換する処理を対象として，結果値域に基づく動的 plaintext modulus，`actualRingDim` に従う暗号文自動分割，および 128-bit 安全性を満たすパラメータ探索を実装した．共通 13 入力では復号結果の 100%一致と最大絶対誤差 0 を維持し，基準構成に対して平均総処理時間を 77.19%，スイッチング鍵生成時・事前計算時のメモリ増分を 84.32%・81.31%，CKKS 暗号文サイズを 59.95%削減した．90×90 表では，`actualRingDim` の縮小と 2 暗号文への分割により総処理時間を 48.77%短縮した．さらに，入力特徴と利用要件から実行可能な候補を絞り込み，実測コストに基づいて順位付けするパラメータ選定支援ツールを実装した．

キーワード：完全準同型暗号，CKKS，TFHE，スキームスイッチング，パラメータ選定

Constrained Parameter Search for CKKS–TFHE Scheme Switching According to Input Characteristics and Usage Requirements

Yuuki Takagishi[1,a)]　Takao Sekiguchi[1]　Koji Chida[1]

Abstract: CKKS supports SIMD-style approximate arithmetic on real-valued data, whereas TFHE is suitable for nonlinear operations such as comparisons. In CKKS-to-TFHE scheme switching, parameters of both schemes interact, and feasibility and performance depend on input characteristics. We implement cell-wise addition of multiple tables in CKKS and switch only the results to the TFHE side. The implementation combines dynamic selection of the LWE plaintext modulus from the result range, automatic ciphertext partitioning according to `actualRingDim`, and constrained parameter search under 128-bit security. Across 13 common inputs, the optimized configuration preserves exact final agreement while reducing average total runtime by 77.19%, switching-key-generation and precomputation memory increments by 84.32% and 81.31%, and CKKS ciphertext size by 59.95%. For a 90×90 table, reducing `actualRingDim` and splitting the results into two CKKS ciphertexts shortens total runtime by 48.77%. Finally, we implement an empirical parameter-selection tool that ranks feasible candidates using input features and measured costs.

Keywords: fully homomorphic encryption, CKKS, TFHE, scheme switching, parameter selection

[1] 群馬大学
Gunma University
[a)] j251a016@gunma-u.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. 序論

1.1 背景と対象処理

完全準同型暗号は，暗号文を復号せずに演算できることから，秘匿推論や外部委託計算への応用が期待される．CKKS 方式は，複数の実数・複素数を一つの暗号文の複数 slot へ格納し，加算や乗算を SIMD 型で近似的に実行できるため，数値計算に適している [1]．一方，比較，符号判定および閾値処理などの非線形演算を CKKS 方式で行うには多項式近似が必要となり，乗算深度や近似誤差が増加する場合がある．FHEW/TFHE 系方式は，bootstrapping を用いた非線形関数の評価に適しており，これらの処理を効率的に実行できる [2], [3].

OpenFHE のスキームスイッチングを用いると，暗号文を復号せずに CKKS 暗号文を TFHE 側の LWE 暗号文へ変換できる [4], [5]．これにより，加算などの線形演算を CKKS 側で行い，その結果に対する比較や閾値処理を TFHE 側で実行できる．本研究では，Excel 形式の複数表に含まれる対応セルを CKKS 上で加算し，その演算結果だけを TFHE 側へ変換する処理を対象とする．CKKS と FHEW/TFHE を組み合わせ，線形処理と非線形処理を異なる暗号方式で実行する方式は，暗号化ニューラルネットワーク推論等でも検討されている [9].

本稿では，OpenFHE が提供する FHEW/TFHE 系の BinFHE 機能を TFHE 系処理として扱う．なお, OpenFHE のスキームスイッチング API では `EvalCKKStoFHEW` 等の FHEW を冠した関数名が用いられているため，API 名については原表記を保持する．

1.2 問題設定と本研究の特徴

CKKS から TFHE 側へのスキームスイッチングでは，暗号コンテキスト生成，変換設定，鍵生成，事前計算および暗号文変換の各段階で，CKKS 側と TFHE 側のパラメータを整合させる必要がある．modulus 間の大小関係が成立しない場合や，指定した slot 数が `actualRingDim` から定まる上限を超える場合には，処理を開始できないか，実行途中で停止する．また，処理が完走しても，scale や TFHE 側の plaintext modulus が加算結果の値域に適合しなければ，復号結果が期待する値と一致しない．さらに，計算量を削減するために ring dimension や modulus 長を過度に縮小すると，所定の安全性を満たせなくなる．

そこで本研究では，(1) CKKS 側で `HEStd_128_classic`，TFHE 側で `STD128` の安全性設定を満たすこと，(2) 暗号コンテキスト生成からスキームスイッチングまでの処理が完走すること，(3) すべての復号結果が期待する値と一致すること，の 3 条件を同時に満たすパラメータ構成を「実行可能条件」と定義する．その上で，実行可能条件を満たす構成の中から，処理時間，メモリ使用量および暗号文サイズを削減できるパラメータを探索する．本研究の特徴は，加算結果の値域に基づく動的 plaintext modulus，`actualRingDim` に従う暗号文の自動分割，および入力特徴と過去の実測結果に基づく候補の順位付けを一体化した点にある．

2. 対象処理と提案実装

2.1 OperationPlan・SlotPlan による配置と結果のみの変換

OperationPlan は，暗号文上で実行する演算内容と，その結果の対応先を定義する処理計画である． まず，第 1.1 節で述べた対象処理を定式化する． 入力表数を T，対応するセル位置数を K，入力表 t のセル位置 k にある値を $x_{t,k}$ とすると，本研究で対象とする対応セル加算は，

$$r_k = \sum_{t=1}^{T} x_{t,k} \tag{2.1}$$

と表される．

暗号化前に行う処理として，各入力表について，同一のシート名, 行番号および列番号を持つセルを同じ演算対象として対応付け, 演算種別と結果の出力位置を OperationPlan に記録する．本実装では，小数第 2 位までを扱うため，各入力値を 100 倍して最も近い整数へ丸める． 整数化した入力値 $z_{t,k}$ を，

$$z_{t,k} = \mathrm{round}(100 x_{t,k}) \tag{2.2}$$

とし，この整数化した値を暗号化対象とする． また，OperationPlan の作成時に，入力表間で対応セルの欠落または重複がないことを検査する． 対応関係に不整合が存在する入力は，この段階で不適合として除外する．

次に，SlotPlan によって各入力値と加算結果の暗号文上の配置を決定する．事前に生成した CKKS Context（CKKS 暗号を実行するための実行環境）から取得した `actualRingDim` を N とすると，1 暗号文当たりの最大 slot 数 M は

$$M = \frac{N}{2} \tag{2.3}$$

である．全体での slot 番号を s としたとき，格納先の暗号文番号 $c(s)$ と，その暗号文内の slot 番号 $\ell(s)$ は

$$c(s) = \left\lfloor \frac{s}{M} \right\rfloor, \qquad \ell(s) = s \bmod M \tag{2.4}$$

によって決定する．結果 CKKS 暗号文本数 C_{result} と，全入力表を合わせた入力 CKKS 暗号文本数 C_{input} は

$$C_{\mathrm{result}} = \left\lceil \frac{K}{M} \right\rceil, \tag{2.5}$$

$$C_{\mathrm{input}} = T \left\lceil \frac{K}{M} \right\rceil \tag{2.6}$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

となる．ここで，C_{input} は暗号化時に生成する入力 CKKS 暗号文の総数を表し，対応する暗号文同士を加算した後は C_{result} 本の結果 CKKS 暗号文となる．

各入力表では，同じセル位置の値を同じ暗号文番号および slot 番号へ格納する．これにより，同じ暗号文番号を持つ暗号文同士を加算するだけで，対応セルの加算結果を同じ slot 位置に得られ，追加の mask 処理や slot 回転を必要としない．スキームスイッチングでは，入力暗号文ではなく加算結果暗号文のみを変換する．また，各暗号文に実際に格納されている結果数だけを変換対象とするため，最後の暗号文の未使用 slot から不要な LWE 暗号文は生成されない．この結果，TFHE 側 LWE 暗号文の総数は結果数 K と一致する．変換後の結果は，OperationPlan と SlotPlan の対応情報を用いて元のセル位置へ復元する．

2.2 入力閾値に基づく動的 plaintext modulus

TFHE 側の LWE 平文は plaintext modulus を法として表現されるため，値域に対して plaintext modulus が小さい場合，復号値に剰余による折返しが生じる．一方，必要以上に大きな値を固定すると，表現範囲が入力に対して過大となる．そこで本実装では，暗号化前のパラメータ設定段階で入力ごとに，スキームスイッチング後に期待する加算結果の値域を求め，その値域に応じて適切な TFHE 側の plaintext modulus を動的に決定する．必要平文範囲 p_{req} は，加算結果の符号に応じて

$$p_{\mathrm{req}} = \begin{cases} y_{\max} + 1, & \text{すべての } y_k \geq 0 \text{ の場合,} \\ 2 \max_k |y_k| + 1, & \text{負の値を含む場合} \end{cases} \tag{2.7}$$

とする．ここで，$y_{\max} = \max_k y_k$ である．すべての結果が非負の場合は符号なし表現を，負値を含む場合は中心化符号付き表現を用いる．

OpenFHE 内部パラメータの Setup 前の仮定値を $\hat{\beta} = 128$ とする．β は，OpenFHE において LWE ciphertext modulus と，利用可能な plaintext modulus の関係を定める内部パラメータであり，plaintext modulus は概ね $p_{\mathrm{LWE}} = q/(2\beta)$ として定まる．本実装では，TFHE 側の Context 生成前には内部パラメータを取得できないため，OpenFHE で用いられる値に基づき，Setup 前の仮定値を $\hat{\beta} = 128$ とする．TFHE 側 LWE ciphertext modulus 長 q_{TFHE} を

$$q_{\mathrm{TFHE}} = \max\left(14, \left\lceil \log_2\left(2\hat{\beta} p_{\mathrm{req}}\right) \right\rceil + 2\right) \tag{2.8}$$

によって決定する．14 bit は下限値であり，末尾の 2 bit は表現範囲の余裕である．本研究では，この方式を `dynamic_plus2` と呼び，標準設定として用いる．Setup 後は，OpenFHE が実際に採用した内部パラメータから plaintext modulus と変換用スケールを求める．さらに，実際の plaintext modulus が p_{req} 以上であることを検査し，この条件を満たさない構成は実行対象から除外する．

2.3 スキームスイッチングの実行可能性制約と安全性

CKKS から TFHE 側へのスキームスイッチングでは，OpenFHE の公式実装で明示的に示されているとおり，TFHE 側 LWE ciphertext modulus 長，変換処理に用いる中間 modulus 長および CKKS 初期 modulus 長が，所定の大小関係を満たす必要がある [6]．それぞれ q_{TFHE}，q_{switch}，q_{CKKS} とすると，必要条件は

$$q_{\mathrm{TFHE}} < q_{\mathrm{switch}} \leq q_{\mathrm{CKKS}} \tag{2.9}$$

である．本実装では

$$q_{\mathrm{switch}} = q_{\mathrm{TFHE}} + 1 \tag{2.10}$$

とする．この設定により，$q_{\mathrm{TFHE}} < q_{\mathrm{switch}}$ は常に満たされるため，候補生成時には $q_{\mathrm{switch}} < q_{\mathrm{CKKS}}$ が成立することを事前に検査する．

また，本研究では安全性を固定して性能を比較するため，128-bit 安全性を満たす設定を用いる [4], [8]．CKKS 側には `HEStd_128_classic`，TFHE 側には `STD128` を指定する．候補パラメータによる CKKS Context を事前生成し，安全性，modulus または slot 上限の条件を満たさない構成を鍵生成前に除外する．これにより，実行不可能な候補に対する鍵生成や暗号化を回避する．

3. 制約付きパラメータ探索

3.1 実験条件

第 2 節の実装を用いて，入力規模および値域の異なる 2 系列の実験を行った．規模系列では，同じ値を格納した 2 表の大きさを変更し，結果数の増加が処理時間，メモリ使用量および暗号文サイズに与える影響を測定した．値域系列では，表の大きさを 30×30 に固定し，セル値を変更して復号精度と動的 plaintext modulus の適合性を確認した．入力条件を表 3.1 に示す．

比較基準には，OpenFHE の CKKS–FHEW スキームスイッチング公式例を参考に，`multDepth=3`，`firstModSize=60` bit，`scaleModSize=50` bit，`scalingTechnique=FLEXIBLEAUTOEXT` とした構成を用いた [7]．ただし，入力処理，動的 plaintext modulus，安全性設定および暗号文分割は本研究の実装に従う．

探索対象は，CKKS 側の `multDepth`，`firstModSize`，`scaleModSize`，`scalingTechnique`，`ringDim` および slot 数とした．`multDepth` は 0〜4，`firstModSize` は 18〜60 bit，`scaleModSize` は 14〜50 bit，`ringDim` は自動設定または 1,024〜16,384，slot 数は 16〜8,192 の範囲から選択した．`scalingTechnique` には `FLEXIBLEAUTOEXT` および `FIXEDAUTO` を用いた．plaintext modulus は第 2.2 節の `dynamic_plus2` に固定した．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3.1　入力条件

系列	入力表数	表サイズ	各表のセル値	結果数・期待する値	主な評価対象
規模系列	2	2×2〜90×90	0.01	4〜8,100 件，各結果 0.02	slot 収容数, 暗号文本数, 処理量
閾値系列	2	30×30	0.01，0.10，0.64，1.28，5.12，10.24	900 件，各結果 0.02〜20.48	plaintext modulus，値域，復号精度

すべての組合せを一括して実行するのではなく，基準構成から `multDepth`，modulus 長，`ringDim` および slot 数を段階的に縮小した．各段階で 128-bit 安全性，modulus 間の制約および slot 上限を検査し，条件を満たす候補のみを実行した．

実験環境は Ubuntu 24.04 Server，16 論理 CPU（約 3.31 GHz），約 62 GiB のメモリおよび 8 GiB の swap 領域である．評価指標は，総処理時間，スキームスイッチング鍵生成時および事前計算時のメモリ増分，CKKS 暗号文・TFHE 側 LWE 暗号文サイズならびに復号精度とした．メモリ増分 ΔVmRSS は各工程の実行前後における常駐メモリ使用量の差であり，実行中の最大メモリ使用量ではない．

128-bit 安全性を満たして処理が完走し，復号結果の一致率が 100%かつ最大絶対誤差が 0 となった run を成功とした（以下，この基準を成功条件と呼ぶ）．それ以外は，安全性棄却，実行停止または精度不一致に分類した．

3.2　探索結果と性能比較

基準構成，深度縮小構成および modulus 長・深度縮小構成で共通して成功した 13 入力について，各評価指標の平均値を比較した．13 入力の内訳を付録表 A.2 に示す．各構成を表 3.2 に示す．基準構成に対し，まず `multDepth` のみを縮小し，次に `firstModSize`，`scaleModSize` および `actualRingDim` を縮小した．いずれの構成も成功条件を満たした．

`multDepth` を 3 から 2 へ縮小すると，CKKS で演算を進める際に段階的に使用される複数の modulus の列が短くなり，総処理時間とメモリ使用量が減少した．さらに，`firstModSize` および `scaleModSize` を縮小すると，CKKS 総 modulus bit 数が 232 bit から 96 bit へ減少し，OpenFHE が採用する `actualRingDim` も 16,384 から 8,192 へ縮小した．その結果，基準構成と比較して，総処理時間を 77.19%，スイッチング鍵生成時と事前計算時のメモリ増分をそれぞれ 84.32%および 81.31%，CKKS 暗号文サイズを 59.95%削減した．

一方，変換後の TFHE 側 LWE 暗号文サイズは 3 構成で同一であった．これは，CKKS 側の `firstModSize` および `scaleModSize` や `actualRingDim` を縮小しても，TFHE 側へ変換する加算結果数 K が変化しないためである．すなわち，これらのパラメータ縮小による効果は主に CKKS 側とスキームスイッチングの鍵生成・事前計算に現れ，変換後の出力数そのものは削減しない．

90×90 表の実験では，`actualRingDim`=16,384 の 1 暗号文構成よりも，`actualRingDim`=8,192 の 2 暗号文構成の方が総処理時間を 48.77%短縮した．暗号文本数が少ない構成が常に高速とは限らず，本実験では `actualRingDim` の縮小による効果が暗号文分割による処理増加を上回った．

また，固定 plaintext modulus と `dynamic_plus2` の比較では，いずれも 98/98 run で復号結果が完全一致し，平均処理時間にも明確な差は確認されなかった．ただし，`dynamic_plus2` は入力値域に応じて plaintext modulus を 64〜16,384 の範囲から選択し，固定値 131,072 による過大な平文範囲を回避できた．小さい pLWE は TFHE 側 modulus および中間 modulus を小さくできるため，Scheme Switching の modulus 制約上，より小さい CKKS modulus を許容できる可能性がある．ただし，本研究では，この効果による性能改善は評価していない．

4.　入力特性に応じたパラメータ選定方式

4.1　選定方式の概要

前章の実験から，スキームスイッチングの実行可否と性能は，CKKS 側のパラメータだけでなく，入力表数，結果数，値域，符号および暗号文分割数にも依存することが明らかになった．そこで本研究では，新たな入力表から暗号処理に関係する特徴量を抽出し，過去の成功・失敗 run と照合して，実行根拠を持つ候補だけを順位付けする方式を実装した．

候補は，過去に 128-bit 安全性と復号結果の完全一致を満たし，ring dimension の自動設定で実行に成功したパラメータ構成から生成する．選定処理は，入力表の対応付け，固定小数点整数化，候補ごとの CKKS Context 事前検査，実測根拠の付与，性能予測および順位付けの順に行う．処理フローを図 4.1 に示す．

4.2　入力特徴量と候補生成

第 3 章までの探索で得た実測結果に加え，パラメータ選定に用いる実測知見の被覆範囲を拡大するため，入力規模，値域，符号，plaintext modulus の切替境界および表形状を拡張した追加実験を行った．以降では，これらの成功・失敗実績を追加した実測カタログを用いて候補を生成し，実

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3.2　共通 13 入力における代表構成の平均性能比較

項目	基準構成	深度縮小構成	modulus・深度縮小構成	基準構成からの削減率
`multDepth`	3	2	2	–
`firstModSize`/`scaleModSize` [bit]	60/50	60/50	35/20	–
`actualRingDim`	16,384	16,384	8,192	50.00%
CKKS 総 modulus [bit]	232	181	96	58.62%
総処理時間 [s]	67.633	60.130	15.430	77.19%
Switching KeyGen 時 ΔVmRSS [MB]	32,859.3	24,650.9	5,153.5	84.32%
Precompute 時 ΔVmRSS [MB]	8,156.9	7,141.1	1,524.5	81.31%
CKKS 暗号文合計 [MB]	3.753779	3.003430	1.503407	59.95%
変換後 TFHE 側 LWE 暗号文合計 [MB]	11.156114	11.156114	11.156114	0%



図 4.1　パラメータ選定の処理フロー

測根拠を付与する．

同一 run の入力表について，数値セルの位置が一致することを確認し，各表の対応値を同じ slot 順に並べる．一方の表にのみ数値セルの欠落・追加がある場合や，数値セルの配置がずれている入力は対象外とする．一方，過去 run との同一性は表の行列形状やセル座標ではなく，固定小数点整数化後の slot 値列に基づいて判定する．このため，表の形状が異なっても，入力表数と slot 値列等が一致すれば同一条件として扱える．選定に用いる特徴量を表 4.1 に示す．

表 4.1　パラメータ選定に用いる特徴量

区分	主な特徴量
入力	入力表数，対応位置数，整数化後の slot 値列，値域，符号，小数点倍率，分布種別
演算結果	結果数，結果値域，必要平文範囲 p_{req}，選択された plaintext modulus
候補依存	`multDepth`，modulus bit 数，`scalingTechnique`，`actualRingDim`，最大 slot 数，暗号文本数

候補 c の Context 事前検査で得られる `actualRingDim` を N_c，入力表数を T，対応位置数を K とする．候補 c における 1 暗号文当たりの最大 slot 数 S_c は

表 4.2　候補に付与する実測根拠

根拠	定義
A	整数化後の slot 値列，入力表数，符号，小数点倍率，plaintext modulus，`actualRingDim`，slot 数および候補パラメータが一致する成功 run が存在する．
B	同じ入力表数，符号，分布種別，plaintext modulus および暗号文構造を持つ一つの成功 run が，対象入力の件数，入力値域，結果値域および結果暗号文本数をすべて包含する．

$$S_c = \frac{N_c}{2} \tag{4.1}$$

である．本処理では一つの対応位置から一つの加算結果を生成するため，結果暗号文本数 $C_{\mathrm{result},c}$，入力暗号文総数 $C_{\mathrm{input},c}$，CKKS 加算回数 $A_{\mathrm{add},c}$ を

$$C_{\mathrm{result},c} = \left\lceil \frac{K}{S_c} \right\rceil, \tag{4.2}$$

$$C_{\mathrm{input},c} = TC_{\mathrm{result},c}, \tag{4.3}$$

$$A_{\mathrm{add},c} = (T-1)C_{\mathrm{result},c} \tag{4.4}$$

と見積もる．事前検査では，候補パラメータを用いて CKKS Context を生成し，CKKS 側の 128-bit 安全性を満たす `actualRingDim`，最大 slot 数および modulus 構成を取得する．Context 生成に失敗した候補は除外し，残った候補に表 4.2 の実測根拠を付与する．

根拠 B では，異なる成功 run の件数や値域を組み合わせず，一つの run が全条件を同時に満たすことを要求する．また，同等以下の件数・値域に未解消の失敗 run が存在する候補は除外する．

4.3　性能予測と順位付け

根拠 A の候補には，同一条件で成功した run の総処理時間，工程別メモリ増分および暗号文サイズの中央値を予測値として用いる．根拠 B の候補では，同じパラメータ構成，plaintext modulus，`actualRingDim` および結果暗号文本数を持つ成功 run を参照する．総処理時間と工程別時間

© 2026 Information Processing Society of Japan

は，対象の結果数を挟む実測点がある場合に限って線形補間し，観測範囲外では最も近い結果数の中央値を用いる．結果暗号文本数の異なる実測値間では補間しない．工程別メモリ増分と暗号文サイズには，該当する成功 run の中央値を用いる．

候補 c の予測総処理時間を $\widehat{T}(c)$，工程 j の予測メモリ増分を $\Delta\widehat{\mathrm{VmRSS}}(c,j)$ とする．メモリ順位に用いる値は，工程別増分の最大値として，

$$\widehat{M}(c) = \max_{j} \left\{ \Delta\widehat{\mathrm{VmRSS}}(c,j) \right\} \tag{4.5}$$

とする．また，同一パラメータ構成における成功 run 数を $n_{\mathrm{ok}}(c)$，未解消の失敗 run 数を $n_{\mathrm{ng}}(c)$ とし，構成成功率を，

$$r_{\mathrm{cfg}}(c) = \frac{n_{\mathrm{ok}}(c)}{n_{\mathrm{ok}}(c) + n_{\mathrm{ng}}(c)} \tag{4.6}$$

とする．解消済みの失敗 run は $n_{\mathrm{ng}}(c)$ に含めない．入力特徴を x，結果 CKKS 暗号文サイズの予測値を $\widehat{B}_{\mathrm{result}}(c)$ とすると，候補の順位キーを，

$$\rho(c \mid x) = \left(I_B(c), -r_{\mathrm{cfg}}(c), \widehat{T}(c), \widehat{M}(c), \widehat{B}_{\mathrm{result}}(c) \right) \tag{4.7}$$

と定義する．ここで，根拠 A では $I_B(c) = 0$，根拠 B では $I_B(c) = 1$ とする．順位キーを左から昇順に比較し，次の順に候補を優先する．

(1) 根拠 A を持つ候補
(2) 構成成功率が高い候補
(3) 予測総処理時間が短い候補
(4) 予測メモリ増分が小さい候補
(5) 結果 CKKS 暗号文サイズが小さい候補

根拠 B は過去の実測範囲に基づく推定であり，未知入力における成功を保証するものではない．

4.4 実験評価と限界

本評価では，登録済みの成功実績と slot 値列が一致しない新規入力に対し，実測範囲内の類似実績から根拠 B を付与できるかを検証した．評価入力は，結果数 4〜8,281 件，非負・正負混在の値域，plaintext modulus の段階境界，正方形・矩形・複数シートの表構造，および入力不整合を含む全 48 ケースであり，96 個の Excel ファイルから構成される．

選定結果は設計時の期待分類と 48 ケースすべてで一致した．31 ケースでは計 67 候補を生成し，すべて根拠 B であった．根拠 A の混入はなく，12 ケースでは候補なし，5 ケースでは選定前に入力不適合として除外された．候補を生成したケースはすべて 2 入力の混合値であり，結果数 4〜8,100 件，入力最大絶対値 999.99 以下，結果最大絶対値 0.06〜1,999.97，plaintext modulus`selectedPLWE`=64〜2,097,152，LWE ciphertext modulus`selectedLogQccLWE`=14〜29 の範囲にあった．

候補なしとなったケースでは，入力表数，符号，分布種別，plaintext modulus，結果数，入力値域および結果値域を一つの成功 run が同時に包含しなかった．具体的には，実測上限 8,100 件または値域上限を超える入力，3 入力，未計測の定数分布，完全相殺，および同じ plaintext modulus で件数と値域を満たす実績がない入力が該当する．選定前に除外した 5 ケースは，数値セル位置またはラベルの不一致，`dynamic_plus2` の対応上限超過，数値セル 0 件および同一ファイルの重複指定である．

候補を生成した 31 ケース・67 候補について，CKKS 暗号化，対応セル加算，CKKS から TFHE 側へのスキームスイッチングおよび TFHE 側 LWE 復号までを実行し，処理の完走率と復号結果の一致率に加え，`actualRingDim`，slot 数，plaintext modulus，暗号文本数・サイズおよび処理時間について，選定時の予測値と実測値の差を評価した．なお，候補なしという結果はスキームスイッチングの不成立を意味するものではなく，現在の実測カタログでは候補を裏付けられないことを示す．本方式の適用範囲は，登録された成功・失敗実績の被覆範囲に依存する．

実行の結果，全 67 候補が成功条件を満たした．誤推奨率は 0%であり，各ケースの総合 1 位候補も 31 件すべてで実行に成功した．また，`actualRingDim`，slot 数，plaintext modulus，結果暗号文本数および結果件数は，全 67 候補で予測値と一致した．

総処理時間の予測値と実測値を図 4.2 に示す．平均誤差は +0.116 秒であり，実測値が予測値よりわずかに大きい傾向がみられた．一方，平均絶対誤差は 0.187 秒，平均絶対誤差率は 1.083%であった．同一入力内の候補ペアに対する時間順序正解率は 89.55%，複数候補を持つ 25 ケースの Spearman 順位相関係数の平均は 0.984 であり，候補間の性能順位も高い精度で再現できた．

表 4.3 に，67 候補に対するパラメータ選定方式の評価結果を示す．時間の平均誤差は，各候補について実測値から予測値を引いた差を平均した値であり，正値は実測時間が予測時間を上回る傾向を表す．MAE は予測値と実測値の絶対誤差の平均，RMSE は二乗誤差平均の平方根，MAPE は実測値に対する絶対誤差率の平均である．候補ペア順序正解率は，同一入力から得られた候補間の処理時間の大小関係が予測と実測で一致した割合であり，Spearman 順位相関は複数候補を持つ 25 ケースについて候補順位の相関係数を求めた平均値である．また，Switching 後暗号文サイズ MAE は，予測サイズと実測サイズの差の絶対値を 67 候補で平均した値である．

表 4.3 のとおり，時間予測の各指標は小さい誤差に収まり，候補間の順位予測も高い水準で一致した．一方，Switching 後暗号文サイズの MAE は 4.324 MB であり，暗

© 2026 Information Processing Society of Japan

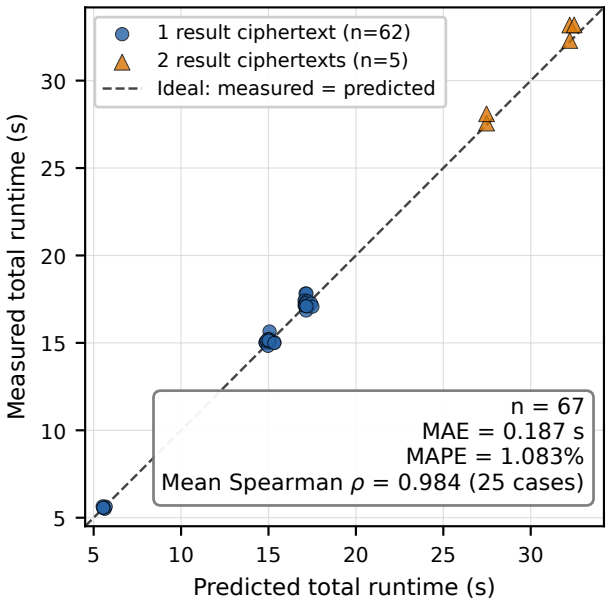


図 4.2　総処理時間の予測値と実測値の比較．破線は両者の一致を表し，円と三角は結果 CKKS 暗号文がそれぞれ 1 本，2 本の候補を示す．

表 4.3　パラメータ選定方式の評価結果

指標	結果
実測候補数	67
完走・最終一致	67/67
誤推奨率	0%
平均誤差	+0.116 s
時間 MAE	0.187 s
時間誤差中央値	0.135 s
時間 RMSE	0.266 s
時間 MAPE	1.083%
候補ペア順序正解率	89.55%
ケース別 Spearman 順位相関の平均	0.984
Switching 後暗号文サイズ MAE	4.324 MB

号文サイズ予測には改善の余地が残る．

5. おわりに

本研究では，CKKS 上で複数表の対応セルを加算し，その結果を TFHE 側へスキームスイッチングする処理を対象として，入力値域に応じた動的 plaintext modulus 選定，`actualRingDim` に従う暗号文自動分割，および 128-bit 安全性と実測結果に基づくパラメータ選定方式を実装した．パラメータ探索の結果，基準構成と比較して総処理時間を 77.19%，Switching 鍵生成時および事前計算時のメモリ増分をそれぞれ 84.32%，81.31%，CKKS 暗号文サイズを 59.95%削減した．また，90×90 表では `actualRingDim` の縮小と 2 暗号文への分割により総処理時間を 48.77%短縮し，暗号文本数だけでなく `actualRingDim` が処理性能に大きく影響することを確認した．さらに，入力特徴量と過去の成功・失敗実績から候補を生成・順位付けする選定方式を評価した結果，31 ケースから生成した 67 候補はすべて成功条件を満たし，誤推奨は生じなかった．総処理時間の予測誤差率は 1%程度に収まり，候補順位の Spearman 順位相関の平均は 0.98 を超えるなど，候補間の順位予測の信頼性も確認した．一方，候補を生成できない入力も存在するため，今後は，未計測の入力表数・値域・分布および plaintext modulus 切替境界付近の実測結果を拡充するとともに，誤差の大きかった Switching 後暗号文サイズの予測方法を改善し，より広い入力条件に対して候補を提示可能な選定方式へ拡張する．

謝辞　本研究は，JST 経済安全保障重要技術育成プログラム【JPMJKP24U5】の支援を受けたものです．

参考文献

[1] Cheon, J. H., Kim, A., Kim, M. and Song, Y.: Homomorphic Encryption for Arithmetic of Approximate Numbers, *Proc. Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2017*, LNCS, Vol. 10624, pp. 409–437, Springer (2017). `https://doi.org/10.1007/978-3-319-70694-8_15`

[2] Ducas, L. and Micciancio, D.: FHEW: Bootstrapping Homomorphic Encryption in Less Than a Second, *Proc. Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2015*, LNCS, Vol. 9056, pp. 617–640, Springer (2015). `https://doi.org/10.1007/978-3-662-46800-5_24`

[3] Chillotti, I., Gama, N., Georgieva, M. and Izabachène, M.: TFHE: Fast Fully Homomorphic Encryption over the Torus, *Journal of Cryptology*, Vol. 33, No. 1, pp. 34–91 (2020). `https://doi.org/10.1007/s00145-019-09319-x`

[4] Al Badawi, A., Bates, J., Bergamaschi, F., et al.: OpenFHE: Open-Source Fully Homomorphic Encryption Library, *Proc. 10th Workshop on Encrypted Computing & Applied Homomorphic Cryptography (WAHC 2022)*, pp. 53–63, ACM (2022). `https://doi.org/10.1145/3560827.3563379`

[5] OpenFHE Development Team: OpenFHE Lattice Cryptography Library – Scheme switching between CKKS and FHEW experimental capability, OpenFHE Lattice Cryptography Library (online), available from `https://github.com/openfheorg/openfhe-development/blob/main/src/pke/examples/SCHEME_SWITCHING_CAPABILITY.md` (accessed 2026-08-17).

[6] OpenFHE Development Team: `ckksrns-schemeswitching.cpp`, OpenFHE Lattice Cryptography Library, available from `https://github.com/openfheorg/openfhe-development/blob/ed361af22049007db2107e7c69bcff209e8c420d/src/pke/lib/scheme/ckksrns/ckksrns-schemeswitching.cpp` (accessed 2026-08-20).

[7] OpenFHE Development Team: `scheme-switching.cpp`, OpenFHE Lattice Cryptography Library (online), available from `https://github.com/openfheorg/openfhe-development/blob/main/src/pke/examples/scheme-switching.cpp` (accessed 2026-

© 2026 Information Processing Society of Japan

08-17).
[8] Albrecht, M., Chase, M., Chen, H., et al.: Homomorphic Encryption Security Standard, HomomorphicEncryption.org (2018), available from https://homomorphicencryption.org/wp-content/uploads/2018/11/HomomorphicEncryptionStandardv1.1.pdf (accessed 2026-08-17).
[9] Liu, T.-L., Ku, Y.-T., Ho, M.-C., et al.: An Efficient CKKS-FHEW/TFHE Hybrid Encrypted Inference Framework, *Proc. ESORICS 2023 International Workshops*, LNCS, Vol. 14399, pp. 535–551, Springer (2024). https://doi.org/10.1007/978-3-031-54129-2_32

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

付録 A　パラメータ探索に用いた実験条件

本文第 3 章では探索範囲と代表構成のみを示したため，本付録では実際に探索で用いた主要な設定値を表 A.1 に示す．なお，すべての設定値の直積を網羅的に実行したものではなく，先行する実験結果に基づいて候補構成を段階的に追加した．

表 A.1　パラメータ探索で用いた主要設定

パラメータ	実際に用いた値・設定	主な役割
`multDepth`	0，1，2，3，4	暗号文の modulus 列（modulus chain）長および実行可否
`firstModSize`/`scaleModSize`	60/50，40/20，35/20，30/20，25/20，25/18，20/15，18/14 bit	total logQ, 復号精度，`actualRingDim`
`scalingTech`	`FLEXIBLEAUTOEXT`，`FIXEDAUTO`	CKKS の scale 管理および低 `multDepth` 構成の成立性
`ringDim`	auto，1,024〜16,384	安全性，最大 slot 数および処理負荷
slots	16〜8,192，auto または `actualRingDim` に追従	1 暗号文への収容数および暗号文本数
p_{LWE}	`dynamic_plus2`	加算結果の値域に応じた TFHE 側平文範囲

本文表 3.2 の性能比較には，3 構成すべてで共通して成功した 13 入力を用いた．その内訳を表 A.2 に示す．

表 A.2　表 3.2 の性能比較に用いた共通 13 入力

系列	入力条件	条件数	結果数	各結果値
size sweep	2 × 2，10 × 10，20×20，30×30，40×40，50×50，60 × 60，各セル 0.01	7	4，100，400，900，1,600，2,500，3,600	0.02
value sweep	30 × 30，各セル 0.01，0.10，0.64，1.28，5.12，10.24	6	各 900	0.02，0.20，1.28，2.56，10.24，20.48

なお，第 3 章の size sweep 全体では 90 × 90 までを探索対象としたが，表 3.2 の性能比較には，3 構成すべてで共通して成功した上記 13 入力のみを用いた．

第 3 章までの実験後，第 4 章のパラメータ選定に用いる実測範囲を拡張するため，混合値・表形状を拡張した G 群 4 入力，非負値および p_{LWE} 境界を対象とした X 群 17 入力，正負混在値を対象とした Y 群 32 入力の計 53 入力を追加した．これらに対し，d1・`FIXEDAUTO` の `firstModSize`/`scaleModSize` 8 構成と，d2・`FLEXIBLEAUTOEXT`・35/20 の 1 構成の計 9 構成を実行し，477 組合せの結果を実測カタログへ追加した．

付録 B　パラメータ選定評価に用いた入力条件

本文第 4.4 節では評価入力の全体像のみを示した．表 B.1 に，パラメータ選定方式の評価に用いた 48 ケースの条件，選定結果および生成候補数を示す．評価条件には，入力不整合，表形状，非負値域，結果数および正負混在値域を含めた．

全 48 ケースのうち 31 ケースで候補が生成され，12 ケースは候補なし，5 ケースは入力不適合となった．候補あり 31 ケースから計 67 候補が生成され，これらを本文第 4.4 節の実測評価対象とした．

表 B.1　パラメータ選定方式の評価ケース

Case ID	区分	評価条件	選定結果	候補数
C01	入力検査	3 入力の対応セル加算	候補なし	0
C02	入力検査	数値セル位置の不一致	入力不適合	0
C03	入力検査	対応セルの行ラベル不一致	入力不適合	0
C04	入力検査	小数第 3 位を含む入力	候補あり	2
C05	入力検査	`dynamic_plus2` の現行上限を超える入力	入力不適合	0
C06	入力検査	数値セル 0 件	入力不適合	0
C07	入力検査	同一ファイルの二重指定	入力不適合	0
L01	レイアウト	1 × 900 で 900 結果	候補あり	2
L02	レイアウト	15 × 60 で 900 結果	候補あり	2
L03	レイアウト	60 × 15 で 900 結果	候補あり	2
L04	レイアウト	10 × 30 を 3 シートに分割	候補あり	2
L05	レイアウト	行・列テキストラベル付き 30 × 30	候補あり	2
N01	非負値域	0.01〜0.03 の極小混合値	候補なし	0
N02	非負値域	0.01〜0.31 の小値域混合	候補なし	0
N03	非負値域	0.01〜2.55 の中小値域混合	候補なし	0
N04	非負値域	40.95/40.96 入替・結果 81.91	候補あり	2
N05	非負値域	20.47/20.48 入替・結果 40.95	候補あり	2
N06	非負値域	100.01〜900.00 の三桁広域混合	候補あり	1
N07	非負値域	0.02〜999.98 のほぼ全域混合	候補あり	1
N08	非負値域	0.02〜1000.00 の上端超過混合	候補なし	0
N09	非負値域	999.98 の未登録定数	候補なし	0
N10	非負値域	20.49 の未登録定数	候補なし	0
S01	表サイズ	2 × 2（4 結果）の非負混合値	候補あり	2
S02	表サイズ	4 × 4（16 結果）の非負混合値	候補あり	2
S03	表サイズ	8 × 16（128 結果）の非負混合値	候補あり	2
S04	表サイズ	16 × 16（256 結果）の非負混合値	候補あり	2
S05	表サイズ	30 × 30（900 結果）の非負混合値	候補あり	2
S06	表サイズ	45 × 45（2,025 結果）の非負混合値	候補あり	2
S07	表サイズ	64 × 64（4,096 結果）の非負混合値	候補あり	2
S08	表サイズ	65 × 65（4,225 結果）の非負混合値	候補あり	2
S09	表サイズ	90 × 90（8,100 結果）の非負混合値	候補あり	2
S10	表サイズ	91 × 91（8,281 結果）の非負混合値	候補なし	0
Y01	符号付き値域	正負混在・結果最大絶対値 0.06	候補あり	7
Y02	符号付き値域	正負混在・結果最大絶対値 0.14	候補あり	3
Y03	符号付き値域	正負混在・結果最大絶対値 0.30	候補あり	2
Y04	符号付き値域	正負混在・結果最大絶対値 0.62	候補あり	2

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 B.1　パラメータ選定方式の評価ケース（続き）

Case ID	区分	評価条件	選定結果	候補数
Y05	符号付き値域	正負混在・結果最大絶対値 2.54	候補あり	2
Y06	符号付き値域	正負混在・結果最大絶対値 10.22	候補あり	2
Y07	符号付き値域	正負混在・結果最大絶対値 40.94	候補あり	2
Y08	符号付き値域	正負混在・結果最大絶対値 163.82	候補あり	1
Y09	符号付き値域	正負混在・結果最大絶対値 655.34	候補あり	1
Y10	符号付き値域	正負混在・結果最大絶対値 1,999.97	候補あり	1
Y11	符号付き値域	正負混在・結果最大絶対値 1,999.99	候補なし	0
Y12	符号付き値域	±999.99 入力の完全相殺	候補なし	0
Y13	符号付き件数	4×4・正負混在・結果最大絶対値 0.06	候補あり	7
Y14	符号付き件数	31 × 30・正負混在・結果最大絶対値 0.06	候補なし	0
Y15	符号付き件数	90 × 90・正負混在・結果最大絶対値 1,999.97	候補あり	1
Y16	符号付き件数	91 × 91・正負混在・結果最大絶対値 1,999.97	候補なし	0

付録 C　候補ごとの予測値と実測値

候補を生成した 31 ケースについて，計 67 候補を実際のスキームスイッチング処理へ入力し，予測値と実測値を比較した．全 67 候補の実測根拠は B であり，すべて成功条件（第 3.1 節）を満たした．また，`actualRingDim`，slot 数，plaintext modulus および結果暗号文本数は，全 67 候補で予測値と実測値が一致した．候補別の総処理時間を表 C.1 に示す．表 C.1 の構成列は，`multDepth`，`firstModSize`，`scaleModSize`, `scalingTechnique` をこの順にスラッシュ区切りで表す．また, 表幅を抑えるため, FIX は `FIXEDAUTO`, FLEX は `FLEXIBLEAUTOEXT` を表す．

67 候補全体の誤差指標は本文第 4.4 節の表 4.3 にまとめたとおりである．表 C.1 中の絶対誤差の最大は S09 の基準構成（1/60/50/FIX）における 0.951 秒であり，総処理時間が 30 秒を超える S08・S09・Y15 においても誤差率は 3%程度に収まった．

付録 D　主要記号およびパラメーター一覧

本文および付録では，数式上の記号に加えて OpenFHE および本実装に由来するパラメータ名を用いる．このうち，意味を混同しやすい主要な記号を表 D.1 に，OpenFHE および本実装で用いる主要パラメータを表 D.2 に示す．

表 C.1　各候補の総処理時間の予測値と実測値

Case ID	構成	予測時間 [s]	実測時間 [s]	絶対誤差 [s]	予測/実測順位
C04	1/60/50/FIX	17.120	17.187	0.067	2/2
C04	2/35/20/FLEX	15.061	15.063	0.002	1/1
L01	1/60/50/FIX	17.120	17.183	0.063	2/2
L01	2/35/20/FLEX	15.061	15.025	0.036	1/1
L02	1/60/50/FIX	17.120	17.360	0.240	2/2
L02	2/35/20/FLEX	15.061	15.123	0.062	1/1

表 C.1　各候補の総処理時間の予測値と実測値（続き）

Case ID	構成	予測時間 [s]	実測時間 [s]	絶対誤差 [s]	予測/実測順位
L03	1/60/50/FIX	17.120	17.320	0.200	2/2
L03	2/35/20/FLEX	15.061	15.084	0.023	1/1
L04	1/60/50/FIX	17.120	17.188	0.068	2/2
L04	2/35/20/FLEX	15.061	15.107	0.046	1/1
L05	1/60/50/FIX	17.120	17.383	0.263	2/2
L05	2/35/20/FLEX	15.061	15.072	0.011	1/1
N04	1/60/50/FIX	17.062	17.146	0.084	2/2
N04	2/35/20/FLEX	15.004	15.198	0.194	1/1
N05	1/60/50/FIX	17.120	17.292	0.172	2/2
N05	2/35/20/FLEX	15.061	15.044	0.017	1/1
N06	1/60/50/FIX	17.183	17.228	0.045	1/1
N07	1/60/50/FIX	17.183	17.288	0.105	1/1
S01	1/60/50/FIX	17.163	17.138	0.025	2/2
S01	2/35/20/FLEX	14.837	15.047	0.210	1/1
S02	1/60/50/FIX	17.163	17.349	0.186	2/2
S02	2/35/20/FLEX	14.837	14.997	0.160	1/1
S03	1/60/50/FIX	17.102	17.214	0.112	2/2
S03	2/35/20/FLEX	14.952	15.043	0.091	1/1
S04	1/60/50/FIX	17.105	17.234	0.129	2/2
S04	2/35/20/FLEX	14.970	14.831	0.139	1/1
S05	1/60/50/FIX	17.120	17.150	0.030	2/2
S05	2/35/20/FLEX	15.061	15.125	0.064	1/1
S06	1/60/50/FIX	17.120	17.448	0.328	2/2
S06	2/35/20/FLEX	15.061	15.247	0.186	1/1
S07	1/60/50/FIX	17.120	17.823	0.703	2/2
S07	2/35/20/FLEX	15.061	15.649	0.588	1/1
S08	1/60/50/FIX	32.230	32.296	0.066	2/2
S08	2/35/20/FLEX	27.474	27.574	0.100	1/1
S09	1/60/50/FIX	32.230	33.181	0.951	2/2
S09	2/35/20/FLEX	27.474	28.106	0.632	1/1
Y01	1/60/50/FIX	17.172	17.313	0.141	5/7
Y01	2/35/20/FLEX	15.333	15.040	0.293	3/3
Y01	1/25/20/FIX	5.633	5.513	0.120	1/1
Y01	1/30/20/FIX	17.157	16.851	0.306	4/4
Y01	1/35/20/FIX	17.289	17.169	0.120	6/6
Y01	1/40/20/FIX	17.326	17.128	0.198	7/5
Y01	1/25/18/FIX	5.687	5.630	0.057	2/2
Y02	1/60/50/FIX	17.088	17.272	0.184	3/3
Y02	2/35/20/FLEX	15.070	15.170	0.100	2/2
Y02	1/25/20/FIX	5.519	5.649	0.130	1/1
Y03	1/60/50/FIX	17.191	17.297	0.107	2/2
Y03	2/35/20/FLEX	14.989	15.138	0.149	1/1
Y04	1/60/50/FIX	17.216	17.329	0.114	2/2
Y04	2/35/20/FLEX	14.988	15.214	0.226	1/1
Y05	1/60/50/FIX	17.191	17.340	0.149	2/2
Y05	2/35/20/FLEX	14.900	15.126	0.226	1/1
Y06	1/60/50/FIX	17.171	17.820	0.649	2/2
Y06	2/35/20/FLEX	15.042	15.090	0.048	1/1
Y07	1/60/50/FIX	17.062	17.428	0.366	2/2
Y07	2/35/20/FLEX	15.004	15.139	0.135	1/1
Y08	1/60/50/FIX	17.152	17.340	0.189	1/1
Y09	1/60/50/FIX	17.226	17.385	0.160	1/1
Y10	1/60/50/FIX	17.122	17.269	0.147	1/1
Y13	1/60/50/FIX	17.435	17.254	0.181	6/7
Y13	2/35/20/FLEX	15.333	14.990	0.343	3/3
Y13	1/25/20/FIX	5.543	5.559	0.016	1/1
Y13	1/30/20/FIX	17.510	17.071	0.439	7/4
Y13	1/35/20/FIX	17.107	17.116	0.009	4/6
Y13	1/40/20/FIX	17.178	17.092	0.086	5/5

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 C.1　各候補の総処理時間の予測値と実測値（続き）

Case ID	構成	予測時間 [s]	実測時間 [s]	絶対誤差 [s]	予測/実測 順位
Y13	1/25/18/FIX	5.558	5.573	0.015	2/2
Y15	1/60/50/FIX	32.485	33.188	0.704	1/1

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 **D.1**　本文で用いる主要記号

記号	意味	備考・定義
$c(s)$	slot s の格納先暗号文番号	全体 slot 番号 s を，どの CKKS 暗号文へ格納するかを表す．$c(s) = \lfloor s/M \rfloor$ であり，パラメータ候補を表す c とは異なる．
$\ell(s)$	暗号文内の slot 番号	全体 slot 番号 s に対応する，一つの CKKS 暗号文内での slot 位置．$\ell(s) = s \bmod M$ である．
C_{result}	結果 CKKS 暗号文本数	対応セル加算後に生成される結果 CKKS 暗号文の本数．
C_{input}	入力 CKKS 暗号文総数	全入力表を暗号化した際に生成される CKKS 暗号文の総数．結果暗号文本数とは異なり，入力表数 T の影響を受ける．
c	パラメータ候補	パラメータ選定方式における一つの候補構成を表す．slot の格納先暗号文番号を表す $c(s)$ とは異なる．
N_c	候補 c の actualRingDim	候補 c について CKKS Context を事前生成した際に，OpenFHE が採用した ring dimension．
S_c	候補 c の最大 slot 数	候補 c の 1 暗号文当たりの最大 slot 数であり，$S_c = N_c/2$ である．
$A_{\mathrm{add},c}$	候補 c の CKKS 加算回数	入力表数と結果暗号文本数から見積もる CKKS 暗号文同士の加算回数．
$I_B(c)$	根拠の種類（A か B か）	候補 c の実測根拠（A，B）を順位付けに反映するための値であり，根拠 A では 0，根拠 B では 1 とする．
$\widehat{M}(c)$	メモリ順位用指標	候補 c について予測した工程別メモリ増分の最大値．
$\rho(c \mid x)$	候補順位キー	候補の実測根拠，構成成功率，予測総処理時間，予測メモリ増分および結果 CKKS 暗号文サイズを順に比較するための順位キー．

表 **D.2**　OpenFHE および実装で用いる主要パラメータ

パラメータ名	意味	主な役割
`multDepth`	CKKS の設定乗算深度	CKKS で確保する演算深度を指定し，必要となる暗号文 modulus の段数や総 modulus に影響する．
`firstModSize`	最初の modulus prime の bit 数	CKKS の最初の modulus prime の大きさを指定し，初期 modulus や総 modulus に影響する．
`scaleModSize`	scale 管理用 modulus prime の bit 数	CKKS で scale を管理するために用いる modulus prime の大きさを指定し，総 modulus や数値精度に影響する．
`scalingTechnique`	CKKS の scale 管理方式	CKKS 演算時の scale および modulus の管理方法を指定する．本研究では `FLEXIBLEAUTOEXT` および `FIXEDAUTO` を用いる．
`ringDim`	ring dimension の設定値	CKKS Context 生成時に指定する ring dimension．自動設定と明示指定のいずれも可能である．
`actualRingDim`	実際に採用された ring dimension	安全性や modulus 構成を考慮した結果，OpenFHE が実際に CKKS Context へ採用した ring dimension．`ringDim` の指定値と区別する．
`slots`	使用 slot 数	一つの CKKS 暗号文に格納する値の数を表し，暗号文分割数にも関係する．
`pLWE`	TFHE 側 LWE plaintext modulus	CKKS から TFHE 側へ変換した値を表現可能な平文範囲を規定する．
`dynamic_plus2`	動的 pLWE 選定方式	入力ごとに必要な平文範囲に応じて，TFHE 側で用いる pLWE を事前に設定する本研究の選定方式．
`HEStd_128_classic`	CKKS 側の 128-bit 安全性設定	OpenFHE において CKKS 側の 128-bit classic security を指定する．
`STD128`	TFHE 側の 128-bit 安全性設定	OpenFHE の BinFHE 機能において TFHE/FHEW 側の 128-bit 安全性を指定する．

© 2026 Information Processing Society of Japan